Colloquial vs. Academic Vocabulary

واژگان انگلیسی تخصصی مهندسی: محاوره در برابر مقاله

حوزه‌ها: مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی پزشکی، هوش مصنوعی، نرم‌افزار و ...

بخش ۱: جدول‌ها

افعال پرکاربرد

مقالات	محاوره	فارسی
obtain / acquire	get	به دست آوردن
demonstrate / illustrate / indicate	show	نشان دادن
examine / investigate / analyze	look at / check out	بررسی کردن
utilize / employ	use	استفاده کردن
facilitate / assist	help	کمک کردن / آسان‌تر کردن
fabricate / construct / develop	make / build	ساختن
resolve / rectify / mitigate	fix	حل کردن / رفع کردن
increase / enhance / amplify	make bigger / bump up	زیاد کردن
reduce / attenuate / diminish	cut down	کم کردن
require	need	نیاز داشتن
initiate / commence	start	شروع کردن
complete / terminate	finish	تمام کردن
conclude / deduce / infer	figure out	نتیجه گرفتن
test / evaluate / validate	try out	آزمایش کردن
operate / function	work / run	کار کردن (دستگاه)
fail / malfunction / degrade	break / go wrong	خراب شدن
benchmark / contrast	compare	مقایسه کردن
extract	pull out	بیرون کشیدن
integrate / combine / fuse	put together / mix	ترکیب کردن
modify / alter / adjust	change	تغییر دادن
maintain / retain	keep	نگه داشتن

مقالات	محاوره	فارسی
identify / detect / locate	find	پیدا کردن
quantify / measure	measure	اندازه گرفتن
eliminate / suppress / remove	get rid of	حذف کردن
improve / optimize / enhance	make better	بهتر کردن
verify / validate / corroborate	prove / check it's right	اثبات / تأیید کردن
elucidate / describe	explain	توضیح دادن
observe	see / notice	دیدن
acquire / collect data	get data	جمع‌آوری کردن داده
train	teach the model	آموزش دادن مدل

صفت‌ها و اسم‌ها

مقالات	محاوره	فارسی
significant / substantial / considerable	a lot of / huge	خیلی (زیاد)
rapid / high-speed	fast	سریع
straightforward / trivial	simple / easy	ساده
compact / miniaturized / negligible	small / tiny	کوچک
comparable / equivalent	about the same	تقریباً مساوی
approximately	about / around	حدوداً
issue / challenge / limitation	problem	مشکل
error / deviation / fault	mistake	خطا / اشتباه
component / module / segment	part / piece	قسمت
device / apparatus / instrument	gadget / thing	دستگاه / وسیله
outcome / findings	result	نتیجه
subject / patient (clinical)	patient	بیمار
underperforms / exhibits poor performance	doesn't work well	عملکرد ضعیف
legacy / conventional	old	قدیمی
novel / state-of-the-art	new	جدید
scale up	make it bigger	بزرگ‌تر کردن (مقیاس)
critical / pivotal / crucial	big deal / important	مهم

مقالات	محاوره	فارسی
typically / generally	usually	معمولاً

کلمات ربط و عبارات

مقالات	محاوره	فارسی
due to / owing to	because of	به خاطر / چون
prior to	before	قبل از
subsequent to / following	after	بعد از
although / despite	even though	با اینکه
however / nevertheless	but	ولی / اما
therefore / consequently / thus	so	پس / در نتیجه
moreover / furthermore / in addition	also / plus	همچنین / علاوه بر این
e.g. / for instance / such as	like / for example	مثلاً
regarding / concerning	about	در مورد
in general / overall	basically	به‌طور کلی

بخش ۲: جمله‌های نمونه (محاوره ↔ مقاله)

🗣️ محاوره | 📄 مقاله | IR ترجمه فارسی

افعال

1. **get → obtain / acquire**
   - 🗣️ We got the ECG signals from 50 patients.
   - 📄 The ECG signals were acquired from 50 patients.
   - IR سیگنال‌های ECG از ۵۰ بیمار به‌دست آمد.
2. **show → demonstrate / indicate**
   - 🗣️ The graph shows that the filter works well at high frequencies.
   - 📄 The results demonstrate that the filter performs effectively at high frequencies.
   - IR نتایج نشان می‌دهد فیلتر در فرکانس‌های بالا عملکرد مؤثری دارد.
3. **look at → examine / analyze**
   - 🗣️ We looked at how the noise affects the sensor.
   - 📄 We examined the effect of noise on sensor accuracy.
   - IR اثر نویز بر دقت سنسور را بررسی کردیم.
4. **use → utilize / employ**

- 🗣️ We used a convolutional neural network to classify the images.
- 📄 A convolutional neural network was employed to classify the images.
- IR از یک شبکه عصبی پیچشی برای دسته‌بندی تصاویر استفاده شد.

5. help → facilitate

- 🗣️ This framework helps developers write tests faster.
- 📄 This framework facilitates rapid test development.
- IR این چارچوب توسعه سریع تست‌ها را آسان می‌کند.

6. build → develop / fabricate

- 🗣️ We built a low-cost EEG headset.
- 📄 A low-cost EEG headset was developed. *(hardware at chip level: fabricated)*
- IR یک هدست EEG کم‌هزینه ساخته شد.

7. fix → resolve / mitigate

- 🗣️ We fixed the overfitting by adding dropout.
- 📄 Overfitting was mitigated by introducing dropout layers.
- IR با افزودن لایه‌های dropout، بیش‌برازش (overfitting) کاهش یافت.

8. cut down → reduce / attenuate

- 🗣️ The low-pass filter cuts down the high-frequency noise.
- 📄 The low-pass filter attenuates high-frequency noise.
- IR فیلتر پایین‌گذر نویز فرکانس بالا را تضعیف می‌کند.

9. need → require

- 🗣️ The model needs a lot of labeled data.
- 📄 The model requires a substantial amount of labeled data.
- IR این مدل به حجم قابل‌توجهی داده برچسب‌دار نیاز دارد.

10. start → initiate

- 🗣️ The algorithm starts with a random weight matrix.
- 📄 The algorithm is initiated with a random weight matrix.
- IR الگوریتم با یک ماتریس وزن تصادفی مقداردهی اولیه می‌شود.

11. figure out → infer / deduce

- 🗣️ From the data, we figured out that the battery drains faster at low temperature.
- 📄 From the data, we inferred that battery discharge accelerates at low temperatures.
- IR از داده‌ها نتیجه گرفتیم که تخلیه باتری در دمای پایین سریع‌تر می‌شود.

12. try out → evaluate / validate

- 🗣️ We tried out the system on a real dataset.
- 📄 The system was evaluated on a real-world dataset.

- IR سیستم روی یک مجموعه‌داده واقعی ارزیابی شد.

13. work / run → operate / function

- 🗣️ The circuit works at 3.3 V.
- 📄 The circuit operates at 3.3 V.
- IR مدار در ۳٫۳ ولت کار می‌کند.

14. break → fail / degrade

- 🗣️ The system breaks when the input is noisy.
- 📄 The system's performance degrades under noisy input conditions.
- IR عملکرد سیستم با ورودی نویزی افت می‌کند.

15. compare → benchmark

- 🗣️ We compared our model with three other models.
- 📄 We benchmarked the proposed model against three state-of-the-art methods.
- IR مدل پیشنهادی را با سه روش پیشرفته دیگر مقایسه کردیم.

16. pull out → extract

- 🗣️ We pulled out the main features from the signal.
- 📄 Key features were extracted from the signal.
- IR ویژگی‌های اصلی از سیگنال استخراج شد.

17. put together → integrate

- 🗣️ We put together data from the camera and the lidar.
- 📄 Data from the camera and lidar were integrated through sensor fusion.
- IR داده‌های دوربین و لیدار با ترکیب سنسوری یکپارچه شدند.

18. change → modify / adjust

- 🗣️ We changed the learning rate during training.
- 📄 The learning rate was adjusted during training.
- IR نرخ یادگیری در حین آموزش تنظیم شد.

19. find → identify / detect

- 🗣️ The algorithm finds tumors in MRI images.
- 📄 The algorithm detects tumors in MRI images.
- IR الگوریتم تومورها را در تصاویر MRI تشخیص می‌دهد.

20. get rid of → eliminate / suppress

- 🗣️ We got rid of the baseline drift in the signal.
- 📄 Baseline drift was eliminated from the signal.
- IR رانش خط پایه از سیگنال حذف شد.

21. make better → improve / optimize

- 🗣️ We made the code faster.
- 📄 The code was optimized to reduce execution time.
- IR کد برای کاهش زمان اجرا بهینه شد.

22. **check it's right → verify / validate**
    - 🗣️ We checked the results with a second dataset.
    - 📄 The results were validated on an independent dataset.
    - IR نتایج روی یک مجموعه‌داده مستقل اعتبارسنجی شد.
23. **teach the model → train**
    - 🗣️ We taught the model for 100 rounds.
    - 📄 The model was trained for 100 epochs.
    - IR مدل به‌مدت ۱۰۰ دوره (epoch) آموزش داده شد.

صفت‌ها و اسم‌ها

24. **a lot of / huge → significant / substantial**
    - 🗣️ There was a huge drop in accuracy.
    - 📄 A significant decrease in accuracy was observed.
    - IR کاهش قابل‌توجهی در دقت مشاهده شد.
25. **fast → rapid**
    - 🗣️ The new chip is really fast.
    - 📄 The proposed chip achieves rapid processing.
    - IR تراشه پیشنهادی پردازش سریعی دارد.
26. **simple → straightforward**
    - 🗣️ The method is simple to set up.
    - 📄 The method is straightforward to implement.
    - IR پیاده‌سازی این روش ساده است.
27. **small / tiny → compact / negligible**
    - 🗣️ The sensor is tiny. The delay is tiny too.
    - 📄 The sensor is compact. The delay is negligible.
    - IR سنسور فشرده است. تأخیر ناچیز است.
28. **about the same → comparable**
    - 🗣️ Our accuracy is about the same as theirs.
    - 📄 Our accuracy is comparable to that of the baseline.
    - IR دقت ما با روش پایه قابل‌مقایسه است.
29. **about → approximately**
    - 🗣️ The device uses about 5 mW.

- 📄 The device consumes approximately 5 mW.
- IR دستگاه تقریباً ۵ میلی‌وات مصرف می‌کند.

30. problem → issue / challenge / limitation

- 🗣 The biggest problem is the lack of data.
- 📄 The main limitation is the scarcity of data.
- IR محدودیت اصلی، کمبود داده است.

31. mistake → error / deviation

- 🗣 The mistake in the measurement is small.
- 📄 The measurement error is small.
- IR خطای اندازه‌گیری کوچک است.

32. part → component / module

- 🗣 Each part of the system is tested separately.
- 📄 Each module of the system is tested independently.
- IR هر ماژول سیستم به‌طور مستقل آزمایش می‌شود.

33. gadget → device

- 🗣 It's a small gadget that sits on the wrist.
- 📄 It is a wearable device worn on the wrist.
- IR یک دستگاه پوشیدنی است که روی مچ بسته می‌شود.

34. old → legacy / conventional

- 🗣 The old method is slow.
- 📄 Conventional methods are computationally expensive.
- IR روش‌های متداول از نظر محاسباتی پرهزینه‌اند.

35. new → novel

- 🗣 We came up with a new way to detect arrhythmia.
- 📄 We propose a novel approach for arrhythmia detection.
- IR رویکرد جدیدی برای تشخیص آریتمی پیشنهاد می‌کنیم.

36. important → critical

- 🗣 Low latency is really important here.
- 📄 Low latency is critical in this application.
- IR تأخیر کم در این کاربرد حیاتی است.

37. usually → typically

- 🗣 Usually the signal is sampled at 360 Hz.
- 📄 The signal is typically sampled at 360 Hz.
- IR سیگنال معمولاً با نرخ ۳۶۰ هرتز نمونه‌برداری می‌شود.

کلمات ربط

38. because of → due to

- 🗣️ The system is slow because of the big model.
- 📄 The system is slow due to the large model size.
- IR سیستم به‌علت بزرگی اندازه مدل کند است.

39. before / after → prior to / subsequent to

- 🗣️ We cleaned the data before training. After that, we tested it.
- 📄 The data were preprocessed prior to training. Subsequent to training, the model was tested.
- IR داده‌ها پیش از آموزش پیش‌پردازش شدند. پس از آموزش، مدل آزمایش شد.

40. but → however

- 🗣️ The model is accurate, but it's slow.
- 📄 The model is accurate; however, it is computationally slow.
- IR مدل دقیق است؛ اما از نظر محاسباتی کند است.

41. so → therefore / consequently

- 🗣️ The loss didn't go down, so we stopped training.
- 📄 The loss did not decrease; therefore, training was terminated.
- IR تابع زیان کاهش نیافت؛ بنابراین آموزش متوقف شد.

42. also / plus → moreover / in addition

- 🗣️ The device is cheap. Plus, it's easy to use.
- 📄 The device is low-cost. Moreover, it is easy to use.
- IR دستگاه ارزان است. علاوه بر این، استفاده از آن آسان است.

43. about → regarding / concerning

- 🗣️ There are some concerns about privacy.
- 📄 There are concerns regarding patient privacy.
- IR نگرانی‌هایی درباره حریم خصوصی بیماران وجود دارد.

44. basically → in general / overall

- 🗣️ Basically, the method works.
- 📄 Overall, the proposed method is effective.
- IR در مجموع، روش پیشنهادی مؤثر است.

بخش ۳: اشتباهات رایج در نگارش مقاله

هر مورد: ❌ جمله اشتباه ← ✅ جمله اصلاح‌شده ← IR ترجمه جمله صحیح ← 💡 دلیل

الف) استفاده از زبان محاوره‌ای

1. Contractions (کوتاه‌نویسی‌ها)

- ❌ The model doesn't converge, and it's unstable.
- ✅ The model does not converge, and it is unstable.
- IR مدل همگرا نمی‌شود و ناپایدار است.
- 💡 در مقاله از شکل کوتاه (don't, it's, can't) استفاده نکنید.

2. Phrasal verbs ساده

- ❌ We looked into the problem and came up with a solution.
- ✅ We investigated the problem and proposed a solution.
- IR مسئله را بررسی کردیم و راه‌حلی پیشنهاد دادیم.
- 💡 Phrasal verbs معمولاً غیررسمی‌اند؛ معادل یک‌کلمه‌ای رسمی بیاورید.

3. شروع جمله با And / But / So

- ❌ But the accuracy was low. So we changed the architecture.
- ✅ However, the accuracy was low. Therefore, the architecture was modified.
- IR دقت پایین بود. بنابراین معماری اصلاح شد.
- 💡 جمله را با کلمات ربط رسمی شروع کنید.

4. کلمات مبهم و کلی (thing, stuff, a lot)

- ❌ The system does a lot of things, and there is a lot of data.
- ✅ The system performs multiple functions, and a large volume of data is available.
- IR سیستم چند عملکرد را انجام می‌دهد و حجم زیادی داده در دسترس است.
- 💡 `a lot of` و `thing` را با اسم یا قید دقیق جایگزین کنید.

5. استفاده از etc. و and so on

- ❌ We used sensors like temperature, pressure, etc.
- ✅ We used sensors such as temperature and pressure sensors.
- IR از سنسورهایی مانند سنسور دما و فشار استفاده کردیم.
- 💡 لیست را کامل کنید یا از such as استفاده کنید؛ etc. مبهم است.

6. ضمیر اول شخص و لحن شخصی

- ❌ I think the result is really great.
- ✅ The results indicate a notable improvement.
- IR نتایج بهبود قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.
- 💡 از بیان نظر شخصی و قیدهای احساسی (really, very, amazing) پرهیز کنید. (توجه: we در مقالات رایج است، I کمتر.)

ب) اشتباهات دستوری و ساختاری

7. زمان فعل (Tense)

- ❌ In 2020, Smith proposes a new algorithm.
- ✅ In 2020, Smith proposed a new algorithm.
- IR در سال ۲۰۲۰، اسمیت الگوریتم جدیدی پیشنهاد کرد.
- 💡 کار گذشته: past. حقیقت علمی: present ("Water boils at 100 °C"). نتایج خودمان: معمولاً past.

8. Dangling modifier (توصیف‌گر معلق)

- ❌ Using a Kalman filter, the noise was reduced by 30%.
- ✅ Using a Kalman filter, we reduced the noise by 30%. / The noise was reduced by 30% using a Kalman filter.
- IR با استفاده از فیلتر کالمن، نویز را ۳۰٪ کاهش دادیم.
- 💡 فاعل جمله باید همان فاعل عبارت ابتدایی باشد.

9. جمله‌های بسیار طولانی (Run-on)

- ❌ The data were collected and then filtered and then the features were extracted and then the classifier was trained and the results were good.
- ✅ The data were collected and filtered. Features were then extracted to train the classifier, yielding good results.
- IR داده‌ها جمع‌آوری و فیلتر شدند. سپس ویژگی‌ها برای آموزش دسته‌بند استخراج شد و نتایج خوبی به‌دست آمد.
- 💡 جمله را بشکنید؛ هر جمله یک ایده.

10. Comma splice

- ❌ The model is accurate, it is also fast.
- ✅ The model is accurate; it is also fast. / The model is accurate and fast.
- IR مدل دقیق است؛ همچنین سریع است.
- 💡 دو جمله مستقل را فقط با ویرگول نمی‌توان وصل کرد.

11. Compare to / Compare with

- ❌ Our method is good compare to the baseline.
- ✅ Our method performs better than the baseline. / Compared with the baseline, our method achieves higher accuracy.
- IR روش ما بهتر از روش پایه عمل می‌کند.
- 💡 `compare` فعل است، نه صفت؛ برای دو چیز هم‌نوع از compared with استفاده کنید.

ج) اشتباهات رایج فارسی‌زبانان

12. ترجمه‌ی تحت‌اللفظی

- ❌ The results were gotten with MATLAB software.
- ✅ The results were obtained using MATLAB.

- IR نتایج با استفاده از MATLAB به‌دست آمد.
- 💡 `get` در مقاله ندارد؛ `with` برای ابزار گاهی نامناسب است، `using` بهتر است.

13. Discuss about / Mention about / Emphasize on

- ❌ This paper discusses about the effect of noise.
- ✅ This paper discusses the effect of noise.
- IR این مقاله اثر نویز را بررسی می‌کند.
- 💡 این افعال حرف اضافه نمی‌گیرند (discuss, mention, emphasize, investigate, describe).

14. Data is / Data are

- ❌ The data is collected from 20 subjects.
- ✅ The data were collected from 20 subjects. *(در بسیاری از ژورنال‌ها data جمع است؛ در بعضی هم مفرد پذیرفته می‌شود. در یک مقاله ثابت بمانید.)*
- IR داده‌ها از ۲۰ آزمودنی جمع‌آوری شد.

15. Many / Much / A lot of و اسم‌های غیرقابل‌شمارش

- ❌ The method needs many computation.
- ✅ The method requires substantial computation. / ...many computations.
- IR این روش به محاسبات زیادی نیاز دارد.
- 💡 `computation` در معنای کلی غیرقابل‌شمارش است؛ با much / substantial.

16. Effect / Affect

- ❌ The temperature effects the sensor accuracy.
- ✅ The temperature affects the sensor accuracy. / The effect of temperature on sensor accuracy is...
- IR دما بر دقت سنسور اثر می‌گذارد.
- 💡 affect = فعل، effect = اسم.

17. Fewer / Less

- ❌ The new design uses less components.
- ✅ The new design uses fewer components.
- IR طرح جدید از قطعات کمتری استفاده می‌کند.
- 💡 قابل‌شمارش: fewer؛ غیرقابل‌شمارش: less (less power).

18. Based on / Based in

- ❌ The system is based in deep learning.
- ✅ The system is based on deep learning.
- IR سیستم بر پایه یادگیری عمیق است.
- 💡 based on = مبتنی بر.

19. Depend of

- ❌ .The accuracy depends of the sampling rate
- ✅ .The accuracy depends on the sampling rate
- IR دقت به نرخ نمونه‌برداری وابسته است.
- 💡 .depend on, consist of, differ from, result in

20. Respectively / Also و جابه‌جایی

- ❌ .The sensitivity and specificity are 95% and 92%
- ✅ .The sensitivity and specificity are 95% and 92%, respectively
- IR حساسیت و ویژگی به‌ترتیب ۹۵٪ و ۹۲٪ است.
- 💡 با دو یا چند مقدار موازی، respectively اضافه کنید.

د) اشتباهات در ادعا و استدلال

21. ادعای بیش‌ازحد قطعی

- ❌ .This proves that our method is the best
- ✅ .These results suggest that the proposed method outperforms the existing approaches
- IR این نتایج نشان می‌دهد روش پیشنهادی از روش‌های موجود بهتر عمل می‌کند.
- 💡 از suggest / indicate / demonstrate استفاده کنید؛ prove و best فقط وقتی اثبات ریاضی وجود دارد.

22. نبود عدد و مقایسه‌ی مشخص

- ❌ .The proposed system is much faster
- ✅ .The proposed system reduces latency by 40% (from 25 ms to 15 ms)
- IR سیستم پیشنهادی تأخیر را ۴۰٪ کاهش می‌دهد (از ۲۵ به ۱۵ میلی‌ثانیه).
- 💡 ادعای کمّی با عدد بیاورید.

23. اشتباه بین Significant و Important

- ❌ .We found a significant difference *(بدون آزمون آماری)*
- ✅ .We found a notable difference. / The difference was statistically significant ($p < 0.05$)
- IR تفاوت قابل‌توجهی یافتیم. / تفاوت از نظر آماری معنادار بود ($p < 0.05$).
- 💡 significant در مقاله معمولاً معنای آماری دارد.

24. استفاده‌ی نادرست از Prove / Show / Demonstrate

- ❌ .The experiment proves that the algorithm is robust
- ✅ .The experiment demonstrates the robustness of the algorithm
- IR آزمایش، استواری (robustness) الگوریتم را نشان می‌دهد.
- 💡 در تجربی: demonstrate / indicate / suggest.

25. "Overuse of "very

- ❌ .The results are very good and very accurate
- ✅ .The results are highly accurate
- IR نتایج بسیار دقیق است.

- 💡 `very + صفت` را با یک صفت یا قید قوی‌تر جایگزین کنید.

بخش ۴: تمرین پیشنهادی

جمله‌های زیر را به سبک مقاله بازنویسی کنید:

1. We got a lot of noise from the sensor, so we fixed it with a filter.
   - IR نویز زیادی از سنسور دریافت کردیم، پس آن را با یک فیلتر رفع کردیم.
2. The old method doesn't work well when the data is big.
   - IR روش قدیمی وقتی داده‌ها بزرگ است خوب کار نمی‌کند.
3. Basically, we put together two networks and tried it out on real patients.
   - IR در کل، دو شبکه را ترکیب کردیم و روی بیماران واقعی آزمایش کردیم.
4. This proves that our method is the best.
   - IR این ثابت می‌کند که روش ما بهترین است.
5. Because of the problem with the battery, the gadget breaks after about 2 hours.
   - IR به‌خاطر مشکل باتری، دستگاه بعد از حدود ۲ ساعت خراب می‌شود.

پاسخ‌های نمونه:

1. Significant noise was acquired from the sensor; therefore, a filter was employed to mitigate it.
2. Conventional methods underperform when the dataset is large.
3. Overall, two networks were integrated and evaluated on clinical data from real patients.
4. These results suggest that the proposed method outperforms existing approaches.
5. Due to a battery limitation, the device fails after approximately 2 hours.